UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA DISCRETA I

LISTA DE DEFINIÇÕES E RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
23 de novembro de 2025

Conteúdo

1 Métodos de Contagem **3**
- 1.1 Princípios aditivo e multiplicativo . . . 3
- 1.2 Permutações com repetição . . . 3
- 1.3 Combinações com repetição . . . 3
- 1.4 Coeficientes binomiais . . . 3

2 Inclusão-Exclusão **4**
- 2.1 Cardinalidade da união de n conjuntos . . . 4
- 2.2 A função φ de Euler . . . 4
- 2.3 Permutações caóticas . . . 4

3 Funções Geradoras **5**
- 3.1 Cálculo de coeficientes de funções geradoras . . . 5
- 3.2 Função geradora exponencial . . . 6
- 3.3 Partições de um inteiro . . . 6

4 Relações de Recorrência **6**
- 4.1 Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas . . . 6
- 4.2 Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas . . . 7

5 O princípio da casa dos pombos **7**

6 Introdução à Teoria de Grafos **7**
- 6.1 Conceitos Fundamentais . . . 7
- 6.2 Grafos Eulerianos . . . 9
- 6.3 Árvores . . . 9
- 6.4 Planaridade . . . 9
- 6.5 Problemas de Coloração . . . 10

1 Métodos de Contagem

1.1 Princípios aditivo e multiplicativo

Princípio 1.1. (princípio da adição). Se existem r_1 objetos distintos no primeiro conjunto, r_2 no segundo conjunto, ..., r_n no n-ésimo conjunto e esses conjuntos são *disjuntos dois a dois*, então o número de maneiras de selecionar um objeto de um dos n conjuntos é $r_1 + r_2 + \cdots + r_n$.

Princípio 1.2. (princípio da multiplicação). Se um processo pode ser dividido em n etapas, onde a primeira etapa pode ser realizada de r_1 maneiras distintas, a segunda etapa pode ser realizada de r_2 maneiras distintas, ..., e a n-ésima etapa pode ser realizada de r_n maneiras distintas, então o número total de maneiras de realizar o processo é $r_1 \cdot r_2 \cdots r_n$, dado que a escolha de cada etapa é independente das outras.

Princípio 1.3. (princípio da composição de conjuntos). Dado qualquer conjunto S construído pelo princípio multiplicativo, é preciso saber dizer quais elementos de S são da primeira parte de S e quais são da segunda parte.

1.2 Permutações com repetição

Teorema 1.4. *(permutações com repetição) Se existem n objetos, com r_1 do tipo 1, r_2 do tipo 2, ..., r_m do tipo m, onde $r_1 + r_2 + \cdots + r_m = n$, então o número de permutações com esses n objetos é dado por*

$$P(n; r_1, r_2, \ldots, r_m) = \binom{n}{r_1}\binom{n-r_1}{r_2}\cdots\binom{n-r_1-r_2-\cdots-r_{m-1}}{r_m} \tag{1}$$

$$= \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_m!}. \tag{2}$$

1.3 Combinações com repetição

Teorema 1.5. *(seleções com repetição). O número de seleções com repetição de r objetos dentre n tipos distintos é $C(r + n - 1, r)$.*

Proposição 1.6. *(formas equivalentes para seleções com repetição).*

1. *O número de maneiras de selecionar r objetos com repetição dentre n tipos distintos.*
2. *O número de maneiras de distribuir r objetos idênticos em n caixas distintas.*
3. *O número de soluções inteiras não negativas da equação*

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r. \tag{3}$$

1.4 Coeficientes binomiais

Teorema 1.7. *(teorema binomial). Para quaisquer inteiros não-negativos n,*

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k y^{n-k}. \tag{4}$$

Proposição 1.8. *(identidades binomiais).*

$$\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n \tag{5}$$

$$\binom{n}{0}+\binom{n+1}{1}+\binom{n+2}{2}+\cdots+\binom{n+r}{r}=\binom{n+r+1}{r+1} \tag{6}$$

$$\binom{r}{r}+\binom{r+1}{r}+\binom{r+2}{r}+\cdots+\binom{n}{r}=\binom{n+1}{r+1} \tag{7}$$

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\binom{n}{2}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n} \tag{8}$$

$$\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}=\binom{m+n}{r} \tag{9}$$

$$\sum_{k=0}^{m}\binom{m}{k}\binom{n}{r+k}=\binom{m+n}{m+r} \tag{10}$$

$$\sum_{k=n-s}^{m-r}\binom{m-k}{r}\binom{n+k}{s}=\binom{m+n+1}{r+s+1} \tag{11}$$

$$\tag{12}$$

2 Inclusão-Exclusão

2.1 Cardinalidade da união de n conjuntos

Teorema 2.1. *(princípio da inclusão-exclusão) Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ subconjuntos finitos de um conjunto universal U. Seja S_k a soma de todas as interseções de k conjuntos dentre os A_i. então*

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = S_1 - S_2 + S_3 - S_4 + \cdots + (-1)^{n+1} S_n. \tag{13}$$

2.2 A função φ de Euler

Definição 2.2. Chamamos de *função φ de Euler* a função que atribui a cada inteiro positivo m o número de inteiros positivos menores ou iguais a m que são coprimos a m.

Teorema 2.3. *O valor de $\varphi(m)$ é dado por*

$$\varphi(m) = m\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_t}\right), \tag{14}$$

onde $p_1, p_2, \ldots, p_t$ são os fatores primos distintos de m, isto é, $m = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_t^{k_t}$.

2.3 Permutações caóticas

Definição 2.4. Uma permutação de $a_1, a_2, \ldots, a_n$ é chamada de *caótica* quando nenhum dos elementos a_i está em sua posição natural i. O número de permutações caóticas (ou de *desarranjos*) de n objetos é denotado por D_n.

Resultado 2.5. *O número de permutações caóticas de n objetos é dado por*

$$D_n = n!\left(1-\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}-\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^n}{n!}\right). \tag{15}$$

Teorema 2.6. *Seja $|A| = n$ e $|B| = k$. Se $n = k$, para $n > 0$, o número de funções bijetoras $f : A \to B$ é $n!$.*

Teorema 2.7. *Para $n \leq k$, o número de funções injetoras $f : A \to B$ é $k(k-1)(k-2)\cdots(k-n+1) = \dfrac{k!}{(k-n)!}$.*

Teorema 2.8. *Para $n \geq k$, o número de funções sobrejetoras $f : A \to B$ é dado por*

$$T(n,k) = \sum_{i=0}^{k}(-1)^i\binom{k}{i}(k-i)^n. \tag{16}$$

3 Funções Geradoras

Definição 3.1. Suponha que a_r seja o número de maneiras de selecionar r objetos em um certo problema de contagem. Então $g(x)$ é a *função geradora ordinária* de a_r se

$$g(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r. \tag{17}$$

3.1 Cálculo de coeficientes de funções geradoras

Teorema 3.2. *Sendo $f(x)$ e $g(x)$ funções geradoras de a_r e b_r, respectivamente, então*

(a) $Af(x) + Bg(x)$ *é a função geradora de* $Aa_r + Bb_r$, *onde* A *e* B *são constantes.*

(b) $f(x)g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$

(c) *A função geradora para* $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_r$ *é igual a* $(1 + x + x^2 + \cdots) f(x)$.

(d) *A função geradora para* (ra_r) *é igual a* $xf'(x)$.

(e) $\int f(x)dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$

Teorema 3.3. *(teorema binomial generalizado).*

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} x^k, \tag{18}$$

onde

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)/k! & \text{se } k \geq 1, \\ 1 & \text{se } k = 0, \end{cases}$$

Proposição 3.4. *(expansões polinomiais).*

(a) $\dfrac{1-x^{m+1}}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^m$

(b) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$

(c) $(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n$

(d) $(1-x^m)^n = 1 - \binom{n}{1}x^m + \binom{n}{2}x^{2m} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} x^{mn}$

(e) $\dfrac{1}{(1-x)^n} = 1 + \binom{1+n-1}{n-1}x + \binom{2+n-1}{n-1}x^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{n-1} x^k$

(f) *Se* $h(x) = f(x)g(x)$, *onde* $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$ *e* $g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j$, *então*

$$h(x) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)x^2 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{j} a_k b_{j-k} \right) x^j. \tag{19}$$

3.2 Função geradora exponencial

A função geradora exponencial é útil quando estamos interessados em contar objetos onde a ordem dos elementos importa, como em permutações ou arranjos. Quando a ordem é irrelevante, usamos a função geradora ordinária.

Definição 3.5. A série de potências

$$g(x) = a_0 + a_1\frac{x}{1!} + a_2\frac{x^2}{2!} + a_3\frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{r=0}^{\infty} a_r\frac{x^r}{r!} \tag{20}$$

é chamada de *função geradora exponencial* da sequência (a_r).

3.3 Partições de um inteiro

Definição 3.6. Uma *partição* de um inteiro positivo n é uma coleção de inteiros positivos cuja soma é n.

Teorema 3.7. *O número $p_k(n)$ de partições de n tendo k como a maior parte é igual ao número $q_k(n)$ de partições de n com exatamente k partes, isto é, $p_k(n) = q_k(n)$.*

Corolário 3.8. *Seja $P_k(n)$ o número de partições de n em partes não maiores que k e $Q_k(n)$ o número de partições de n em no máximo k partes. Então $P_k(n) = Q_k(n)$.*

Teorema 3.9. *$F(n) = G(n)$, onde $F(n)$ é o número de partições de n em que cada parte aparece pelo menos duas vezes e $G(n)$ é o número de partições de n em partes maiores do que 2 e tais que nenhuma parte é consecutiva.*

Teorema 3.10. *O número de partições autoconjugadas de n é igual ao número de partições de n em partes ímpares distintas.*

Teorema 3.11. *O número de partições de n em partes distintas é igual ao número de partições de n em partes ímpares.*

4 Relações de Recorrência

4.1 Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas

Definição 4.1. Uma relação de recorrência é dita *homogênea* se todos os termos da relação envolvem algum a_k. Quando um termo adicional envolvendo uma função de n (ou uma constante) aparece na relação de recorrência, como

$$a_n = c_1a_{n-1} + \cdots + c_ka_{n-k} + f(n), \tag{21}$$

a relação é dita *não-homogênea.*

Resultado 4.2. *A solução geral de uma relação de recorrência da forma*

$$a_n = c_1a_{n-1} + c_2a_{n-2} + \cdots + c_ra_{n-r} \tag{22}$$

envolve uma soma de soluções individuais da forma $a_n = \alpha^n$. Para determinar os valores possíveis de α, substituímos $a_k = \alpha^k$ na relação de recorrência, o que leva à equação característica

$$\alpha^r - c_1\alpha^{r-1} - c_2\alpha^{r-2} - \cdots - c_r = 0. \tag{23}$$

Se $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$ são os r zeros da equação (23)*, então a solução geral da relação de recorrência é dada por*

$$a_n = A_1\alpha_1^n + A_2\alpha_2^n + \cdots + A_r\alpha_r^n, \tag{24}$$

onde $A_1, A_2, \ldots, A_r$ são constantes determinadas pelas condições iniciais. Dadas os valores iniciais $a'_0, a'_1, \ldots, a'_{r-1}$, podemos encontrar as constantes $A_1, A_2, \ldots, A_r$ resolvendo o sistema de equações

$$A_1\alpha_1^k + A_2\alpha_2^k + \cdots + A_r\alpha_r^k = a'_k, \quad k = 0, 1, \ldots, r-1. \tag{25}$$

As r equações lineares acima podem ser resolvidas por eliminação gaussiana para determinar as r constantes A_i. Se a solução da equação característica tem raízes múltiplas, digamos α_1 é uma raiz de multiplicidade m, então os termos correspondentes na solução geral são

$$A_1\alpha_1^n + A_2n\alpha_1^n + A_3n^2\alpha_1^n + \cdots + A_mn^{m-1}\alpha_1^n. \tag{26}$$

4.2 Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

Resultado 4.3. *A solução geral de uma relação de recorrência não-homogênea da forma*

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_r a_{n-r} + f(n) \tag{27}$$

é dada por $a_n = a_n^{(0)} + a_n^*$*, onde* $a_n^{(0)}$ *é a solução geral da relação homogênea associada e* a_n^* *é uma solução particular da relação não-homogênea.*

Resultado 4.4. *(soluções conhecidas para funções* $f(n)$ *específicas para* $c \neq 1$*).*

$f(n)$	solução particular a_n^*
d, constante	B
dn	$B_1 n + B_0$
dn^2	$B_2 n^2 + B_1 n + B_0$
d^n	Bd^n

5 O princípio da casa dos pombos

Teorema 5.1. *(princípio da casa dos pombos). Se* $n+1$ *pombos são colocados em* n *gaiolas, então pelo menos uma gaiola contém dois ou mais pombos.*

Teorema 5.2. *(princípio da casa dos pombos generalizado). Se* n *gaiolas são ocupadas por* $nk+1$ *pombos, para algum inteiro* $k \geq 1$*, então pelo menos uma gaiola contém* $k+1$ *ou mais pombos.*

Teorema 5.3. *Se colocarmos em* n *gaiolas* k *pombos, então pelo menos uma gaiola deverá conter pelo menos* $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor + 1$ *pombos.*

Demonstração. Suponha, por absurdo, que nenhuma gaiola contém mais que $\left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor$ pombos. Então,

$$n \left\lfloor \frac{(k-1)}{n} \right\rfloor \leq n \frac{(k-1)}{n} = k - 1 < k,$$

o que é uma contradição. □

Teorema 5.4. *(Erdős-Szekeres). Qualquer sequência de* n^2+1 *números inteiros distintos contém uma subsequência crescente ou decrescente de* $n+1$ *termos.*

Demonstração. Considera a sequência $a_1, \ldots, a_{n^2+1}$. Seja t_i o número de termos na maior subsequência crescente começando em a_i. Se algum $t_i = n+1$, o teorema está demonstrado. Caso contrário, temos que $1 \leq t_i \leq n$ para todo i. Observa que há n^2+1 pombos (t_i's) para n gaiolas (os números $1, \ldots, n$). Pelo (5.3), pelo menos uma gaiola deverá conter

$$\left\lfloor \frac{n^2+1-1}{n} \right\rfloor + 1 = n+1$$

pombos, isto é, há pelo menos $n+1$ t_i's iguais. Para mostrar que os a_i's correspondentes formam uma subsequência decrescente, suponha, por absurdo, que $a_i < a_j$ ($a_i \neq a_j$ pois os termos são diferentes) para $i < j$. Logo, encontramos uma subsequência crescente de $t_j + 1$ termos que começa em a_i, o que é uma contradição. □

6 Introdução à Teoria de Grafos

6.1 Conceitos Fundamentais

Definição 6.1. Um *grafo* G é um tripla que consiste em um *conjunto de vértices* $V(G)$, um *conjunto de arcos* $E(G)$, e uma relação que associa a cada arco dois vértices (não necessariamente distintos), chamados de *extremidades* do arco.

Definição 6.2. (laço, arcos múltiplos, grafo simples, adjacência). Um *laço* é um arco cujas extremidades são iguais. *Arcos múltiplos* são arcos que possuem o mesmo par de extremidades.

Um *grafo simples* é um grafo que não possui laços nem arcos múltiplos. Especificamos um grafo simples pelo seus conjunto de vértices e conjunto de arcos, sendo o conjunto de arcos uma coleção de pares não ordenados de vértices.

Quando u e v são as extremidades de um arco, eles são *adjacentes* e *vizinhos*, escrevemos, então, $u \leftrightarrow v$.

Definição 6.3. (complemento, clique, conjunto independente). O *complemento* $\overline{G}$ de um grafo simples G é o grafo simples com conjunto de vértices $V(G)$ definido por $uv \in E(\overline{G})$ sse $uv \notin E(G)$. Um *clique* em um grafo é um conjunto de vértices adjacentes dois a dois. Um *conjunto independente* (ou *conjunto estável*) num grafo é o conjunto de vértices não adjacentes.

Definição 6.4. (bipartido). Um grafo G é *bipartido* se $V(G)$ é a união de dois conjuntos independentes disjuntos (possivelmente vazios) chamados de *conjuntos partidos* de G.

Definição 6.5. (caminho e ciclo). Um *caminho* é um grafo simples cujos vértices podem ser ordenados tal que dois vértices são adjacentes sse eles são consecutivos na lista. Um *ciclo* é um grafo com o mesmo número de vértices e de arcos cujos vértices podem ser postos em volta dum círculo tal que dois vértices são adjacentes sse eles aparecem consecutivamente em torno do círculo.

Teorema 6.6. *Um grafo G é bipartido sse não contém ciclos de comprimento ímpar.*

Definição 6.7. Um *subgrafo* de um grafo G é um grafo H tal que $V(H) \subset V(G)$ e $E(H) \subset E(G)$ e a atribuição de arcos a vértices em H é a mesma que em G. Então escrevemos $H \subset G$ e dizemos que "G contém H".

Um grafo G é *conexo* se cada par de vértices em G pertence a um caminho; caso contrário, G é *desconexo*.

Definição 6.8. (matrizes de adjacência e de incidência, grau). Seja G um grafo sem laços com $V(G) = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $E(G) = \{e_1, \ldots, e_m\}$. A *matriz de adjacência* de G, denotada por $A(G)$, é a matriz n por n em que a entrada $a_{i,j}$ é o número de arcos em G com extremidades $\{v_i, v_j\}$. A *matriz de incidência* $M(G)$ é a matriz n por m na qual a entrada $m_{i,j}$ é 1 se v_i é uma extremidade de e_j e 0 caso contrário.

Se o vértice v é uma extremidade do arco e, então v e e são *incidentes*. O *grau* do vértice v (em um grafo sem laços), denotado por $d(v)$, é o número de arcos incidentes a v.

Nota. Uma matriz de adjacência é determinada por um ordenamento dos vértices. Toda matriz de adjacência é *simétrica* ($a_{i,j} = a_{j,i}$). Uma matriz de adjacência de um grafo simples G tem entradas 0 ou 1, com zeros na diagonal. O grau de um vértice v é a soma das entradas na linha para v tanto em $A(G)$ quanto em $M(G)$.

Definição 6.9. (isomorfismo de grafos). Um *isomorfismo* de um grafo simples G em um grafo simples H é uma bijeção $f : V(G) \to V(H)$ tal que $uv \in E(G)$ sse $f(u)f(v) \in E(H)$. Se existe um isomorfismo de G em H, então dizemos que G e H são *isomorfos* e escrevemos $G \cong H$.

Proposição 6.10. *A relação de isomorfismo é uma relação de equivalência entre grafos simples.*

Definição 6.11. Uma *classe de isomorfismo* de grafos é uma classe de equivalência de grafos sob a relação de isomorfismo.

Definição 6.12. Os caminhos e ciclos (não rotulados) com n vértices são denotados por P_n e C_n, respectivamente. O *grafo completo* com n vértices, denotado por K_n, é o grafo simples em que cada par de vértices é adjacente. O *grafo bipartido completo* ou *biclique* $K_{m,n}$ é o grafo bipartido simples cujos conjuntos partidos têm cardinalidades m e n, respectivamente, e em que cada vértice de um conjunto partido é adjacente a todos os vértices do outro conjunto partido.

Definição 6.13. (grau, grau máximo, grau mínimo, regularidade, vizinhança). O *grau* de um vértice v em um grafo G, escrito $d_G(v)$ ou $d(v)$, é o número de arcos incidentes a v, exceto que cada laço é contado duas vezes. O grau máximo é $\Delta(G)$, o grau mínimo é $\delta(G)$, e G é regular se $\Delta(G) = \delta(G)$. O grafo é k-regular se o grau comum de seus vértices é k. A *vizinhança* de v, denotada $N_G(v)$ ou $N(v)$, é o conjunto de vértices adjacentes a v.

Lema 6.14. *(lema dos apertos de mão). Dado um grafo G, temos*

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|, \tag{28}$$

onde $|E(G)|$ é o número de arcos em G.

Corolário 6.15. *Em um grafo G, o vértice médio tem grau $\dfrac{2|E(G)|}{|V(G)|}$ e então $\delta(G) \leq \dfrac{2|E(G)|}{|V(G)|} \leq \Delta(G)$, onde $|V(G)|$ é o número de vértices em G.*

Corolário 6.16. *Todo grafo G possui um número par de vértices de grau ímpar.*

Corolário 6.17. *Um grafo k-regular com n vértices possui $\dfrac{kn}{2}$ arcos.*

Definição 6.18. A *sequência de graus* de um grafo G é a lista dos graus de seus vértices em ordem não crescente, como $d_1 \leq \cdots \leq d_n$.

Proposição 6.19. *Os inteiros não negativos $d_1, \ldots, d_n$ são os graus dos vértices de um grafo sse $\sum d_i$ é par.*

6.2 Grafos Eulerianos

Definição 6.20. (euleriano, semieuleriano). Um grafo com m arcos é dito *euleriano* se existe uma trilha fechada de comprimento m em G, isto é, se podemos percorrer cada arco uma e só uma vez partindo de um vértice e a ele retornando. Se o grafo não é euleriano mas tem uma trilha aberta de comprimento m, ele é dito *semieuleriano*.

Lema 6.21. *Se todo vértice de um grafo (não necessariamente simples) G tem grau maior ou igual a dois, então G contém um ciclo.*

Teorema 6.22. *(Euler). Um grafo conexo (não necessariamente simples) é euleriano sse todos os seus vértices têm grau par.*

Corolário 6.23. *Um grafo conexo (não necessariamente simples) é semieuleriano sse ele possui, no máximo, dois vértices de grau ímpar.*

6.3 Árvores

Definição 6.24. (floresta, árvore, folha, árvore geradora). Um grafo sem ciclos é *acíclico*. Uma *floresta* é um grafo acíclico. Uma *árvore* é um grafo conexo acíclico. Uma *folha* (ou *vértice pendente*) é um vértice de grau 1. Um *subgrafo gerador* de G é um subgrafo com o conjunto de vértices $V(G)$. Uma *árvore geradora* de G é um subgrafo gerador que é uma árvore.

Lema 6.25. *Toda árvore com pelo menos dois vértices possui pelo menos duas folhas. Remover uma folha de uma árvore de n vértices produz uma árvore com $n-1$ vértices.*

Teorema 6.26. *Seja T um grafo com n vértices. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. *T é uma árvore.*
2. *T não contém ciclos e possui $n-1$ arcos.*
3. *T é conexo e possui $n-1$ arcos.*
4. *T é conexo e todo arco é uma ponte.*
5. *Todo par de vértices em T é conectado por um único caminho.*
6. *T não contém ciclos, mas a adição de qualquer arco cria um único ciclo.*

Teorema 6.27. *O algoritmo de Kruskal produz uma árvore geradora de peso mínimo para um grafo conexo com pesos distintos atribuídos aos seus arcos.*

6.4 Planaridade

Teorema 6.28. *(Euler). Seja $G=(N,A)$ um grafo planar, n e m a cardinalidade de N e A, respectivamente, p o número de componentes conexas de G e f o número de faces de uma realização planar de G. Então*

$$n - m + f = p + 1. \tag{29}$$

Lema 6.29. *Sejam f o número de faces de um grafo conexo planar $G=(N,A)$ e m a cardinalidade de A, onde $m \geq 2$. Então*

$$3f \leq 2m. \tag{30}$$

Corolário 6.30. *Seja $G=(N,A)$ um grafo conexo planar, n a cardinalidade de N e m a cardinalidade de A, onde $m \geq 2$. Então*

$$m \leq 3n - 6. \tag{31}$$

Corolário 6.31. *Num grafo planar bipartido conexo G, vale*

$$m \leq 2n - 4. \tag{32}$$

Corolário 6.32. *K_5 e $K_{3,3}$ não são grafos planares.*

Teorema 6.33. *(Kuratowski). Um grafo é planar sse ele não contém um subgrafo que é um grafo generalizado de K_5 ou $K_{3,3}$.*

Teorema 6.34. *(teorema das quatro cores). Todo grafo planar pode ser colorido com no máximo quatro cores, de modo que vértices adjacentes tenham cores diferentes.*

Lema 6.35. *Num grafo planar há pelo menos um vértice com grau menor ou igual a cinco.*

6.5 Problemas de Coloração

Definição 6.36. (coloração de vértices). Uma *coloração de vértices* de um grafo G é uma partição de $V(G)$ em conjuntos independentes. Se $\{X_1, \ldots, X_k\}$ é uma coloração dos vértices de G, diremos que cada X_i é uma *cor* da coloração e k é o *número de cores*.

Definição 6.37. (número cromático). Uma coloração de vértices é *mínima* se o número de cores é o menor possível. O *número cromático* de um grafo G, denotado por $\chi(G)$, é o número de cores em uma coloração mínima de G. Se $\chi(G) \leq k$, dizemos que G é *k-colorível*.

Teorema 6.38. *Para todo grafo G, temos $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$.*

Teorema 6.39. *(Brooks). Se G é um grafo conexo que não seja K_n e tal que $\Delta(G) \geq 3$, então $\chi(G) \leq \Delta(G)$.*

Teorema 6.40. *Um grafo G é bipartido sse $\chi(G) = 2$.*